姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　年级＿＿＿＿　专业、班＿＿＿＿　学院＿＿＿＿

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密　封　线

重庆大学《大学物理实验》模拟试卷(一)

◉ A卷
○ B卷

2016~2017　学年　第 1 学期

开课学院：物理学院　课程号：＿＿　考试日期 2017.1.5

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：60 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

注：考试可以使用计算器。试题总分为 100 分。

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、填空：（每空 2 分，共 40 分）

1. 已知 $y=2X_1-3X_2+5X_3$，直接测量量 X_1，X_2，X_3 的不确定度分别为 ΔX_1、ΔX_2、ΔX_3，则间接测量量的不确定度 $\Delta y=$ ＿$\sqrt{4\Delta x_1^2+9\Delta x_2^2+25\Delta x_3^2}$＿。

2. 若某待测物的标准长度为 2.36444cm，若用最小分度值为 1mm 的米尺测，其值应为＿23.6＿mm，若用精度为 0.002cm 得游标卡尺测量，其值应为 23.64 mm，用精度为 0.01mm 的螺旋测微计测量，其值应为 23.644 mm。

3. 使用一只 0.5 级、10V 量程的电压表，测得某电压值为 5.0V，其可能最大绝对误差为＿0.05＿V，相对误差为＿1%＿V。

4. 普通摄影中，底片只是记录物体上各点散射的光波的＿振幅＿信息。全息摄影利用光的干涉，记录了光波的＿振幅＿信息和＿相位＿信息，以＿光栅＿的形式记录下来。

5. 分光计调整的目标是＿平行光管＿能够接受平行光，使＿望远镜＿能够发射平行光，平行光管和望远镜的主光轴与＿仪器中心转轴＿垂直，三棱镜的＿主截面＿与仪器的中心转轴垂直。

6. 在光电效应实验中，采取的是＿减速场＿法测量普朗克常量。对于不同频率的单色光照射同一光电管（h ,e 和 Ws 一定），可得不同的＿截止电压＿，并且＿截止电压＿与＿频率＿成＿线性＿关系，。利用公式＿$eUs=h\gamma-Ws$＿可以求出其直线斜率为 h/e，进而求普朗克常量。

二、选择题（单选或多选）：（每题 4 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5
答案	ABC	B	ACE	AD	AD

1. 用拉伸法测杨氏模量实验中用到的方法有（　）

A. 逐差法　　B. 补偿法　　C. 光放大法　　D. 异号法

2. 下列有关误差说法正确的是（　）

A. 测量时出现误差，则说明一定是出了差错

B. 在测量时，多测量几次，取平均值可以减小误差

C. 误差是难以避免的，所以减小误差是不可能的

D. 改进实验方法和采用精密的测量工具去测量长度，可以消除误差

命题人：田埂上的梦　组题人：薛定谔的猫　审题人：星空日记　命题时间：2017.1.1　教务处制

3. 超声驻波的特性有：ACE

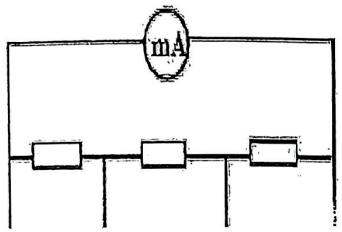
A 各点振幅不同，周期性变化

B 各点振幅相同，不呈周期性变化

C 波长为原波长，不随时间变化

D 波长有时为原波长，它随时间变化

E 位相随时间变化，不随空间变化。



4. 如图 1 试验中，对 15mA 进行校正时，正确的说法是：AD

A 若改装电流表测得的比值比标准表测得的值大，则应增大 R3。

B 若改装电流表测得值比标准表测得值大，则应增大 R1 或者 R2

C 若改装电流表测得的值比标准表测得的值大，则应减小 R3 的值

D 若改装电流表测得的值比标准表测得的值大，则应减小 R1 或者 R2

5. 夫兰克-赫兹实验中所测得的 Ip-VG2 曲线，以下叙述正确的是：AD

A 相邻两峰值间的电位差即是氩原子的第一激发电位

B 相邻两谷间的电位差即是氩原子的第一激发电位

C 曲线中第一峰值所对应的电压即是氩原子第一激发电位

D 实验曲线所测的第一激发电位不受温度影响

三．计算题：（20 分）（注：空白处不够书写时，可写在纸上注明）

一圆柱体，用 50 分度游标卡尺分别测量其直径和高度各 5 次，数据如下表，求其侧面积的测量结果。（置信度 95%）

测量次数	1	2	3	4	5
d(mm)	20.42	20.34	20.40	20.46	20.44
h(mm)	41.20	41.22	41.32	41.28	41.12

解：

(1) 计算直径的算术平均值

$$\bar{d}=\frac{\sum_{i=1}^{5}d_i}{5}=\frac{20.42+20.34+20.40+20.46+20.44}{5}=20.41(mm)$$

（2）直径的 A 类不确定度：根据 p=95%及测量次数查出 $t_p=2.78$

$$\Delta_A=t_p\sigma_{\bar{d}}=t_p\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_i-\bar{d})^2}{n(n-1)}}$$

$$=\sqrt{\frac{(20.42-20.41)^2+(20.34-20.41)^2+(20.40-20.41)^2+(2046\ -20.41)^2+(20.44\ -20.41)^2}{5\times4}}=0.058(mm)$$

（3） 直径的 B 类不确定度 $\Delta_B=\sqrt{\Delta_{yi}^2+\Delta_{gu}^2}=\sqrt{0.02^2+0.02^2}=0.29(mm)$

（4） 直径的总不确定度

$$u_d=\sqrt{\Delta_A^2+\Delta_B^2}=\sqrt{0.058^2+0.029^2}=0.065\approx0.07(mm)$$

（5） 直径的测量结果 $d=\bar{d}\pm u_d=(20.41\pm0.07)mm(P=95\%)$

（6） 计算高度的算术平均值

$$\bar{h}=\frac{\sum_{i=1}^{5}h_i}{5}=\frac{41.20+41.22+41.32+41.28+41.12}{5}=41.23(mm)$$

（7） 高度的 A 类不确定度：$\Delta_A=t_p\sigma_{\bar{h}}=t_p\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(h_i-\bar{h})^2}{n(n-1)}}=2.78\times$

$$\sqrt{\frac{(41.20-41.23)^2+(41.22-41.23)^2+(41.32-41.23)^2+(4128\ -41.23)^2+(41.12\ -41.23)^2}{5\times4}}=0.096(mm)$$

（8）高度的 B 类不确定度：$\Delta_B=\sqrt{\Delta_{yi}^2+\Delta_{gu}^2}=\sqrt{0.02^2+0.02^2}=0.028(mm)$

（9）高度的总不确定度：$u_h=\sqrt{\Delta_A^2+\Delta_B^2}=\sqrt{0.096^2+0.028^2}=0.10(mm)$

（10）高度的测量结果 $h=\overline{h}\pm u_h=(41.23\pm0.05)mm(P=95\%)$

（11）计算求侧面积达的算术平均值

$\overline{s}=\pi\overline{dh}=3.1415926\times20.41\times41.23=2643.67(mm^2)$

（12）计算侧面积的不确定度

$E_s=\sqrt{(\frac{\partial\ln s}{\partial d}u_d)^2+(\frac{\partial\ln s}{\partial h}u_h)^2}=\sqrt{(\frac{1}{d}u_d)^2+(\frac{1}{h}u_h)^2}=\sqrt{(\frac{1}{20.41}\times0.04)^2+(\frac{1}{41.23}\times0.05)^2}=0.002$

$u_s=E_s\times\overline{s}=2643.67\times0.0023=6.1(mm^2)$

（13）侧面积的完整表达式

$s=s\pm u_s=(2643.7\pm6.1)(mm^2)$ (P=95%)

$=(2.6437\pm0.0061)\times10^3(mm)$

或$=(2.644\pm0.0061)\times10^3(mm)$

四：综合题（10 分）。

1. 相位差是怎样产生的？相位差和哪些物理量有关？

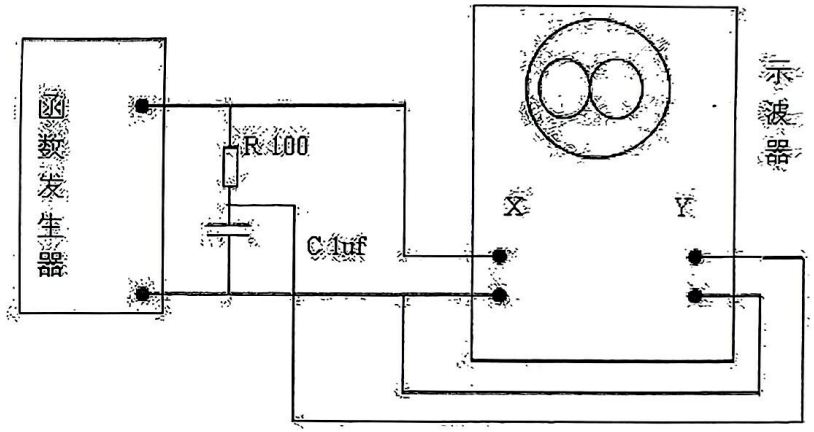
2. 如何定标相位差？画出实验线路图。

解：

1. 两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差。研究加在电路上的交流电压和通过这个电路的交流电流的相位差。如果电路是纯电阻，那么交流电压和交流电流的相位差等于零。也就是说交流电压等于零的时候，交流电流也等于零，交流电压变到最大值的时候，交流电流也变到最大值。这种情况叫做同相位，或者叫做同相。如果电路含有电感和电容，交流电压和交流电流的相位差一般是不等于零的，也就是说一般是不同相的，或者电压超前于电流，或者电流超前于电压。

相位差和电容 C、电阻 R 和信号源的角频率 ω 有关。

2. 双踪法。使示波器工作在扫描工作方式选择交替显示。调节两条扫描线重合。把两待测信号通过示波器的两个输入通道输入，读出一个信号周期 T 所占的格数 n(T)及对应格数 D，1div 相当于 45 度，读出电压波形与电流波形在水平方向上的距离 d（div）。



学院＿＿＿＿专业、班＿＿＿＿年级＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学 《大学物理实验》期末试卷一

○ A卷
○ B卷

2014~2015 学年 第一学期

开课学院：物理学院 课程号：10020815 考试日期 2015 年 1 月

考试方式： ○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

注：考试可以使用计算器。试题总分为 100 分。

一、填空：（每空 2 分，共 50 分）

1. 随机误差的分布特点是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

2. 杨氏弹性模量是描述＿＿＿＿＿＿材料＿＿＿＿＿＿能力的物理量，它与材料性质＿＿＿＿＿＿（有关或者无关），与材料形状＿＿＿＿＿＿，与外应力大小＿＿＿＿＿＿。

3. 要使荧光屏上显示出一个完整的正弦波信号或正弦波，首先必须在水平偏转板上加一个＿＿＿＿＿＿（电压或信号），在 Y 偏转板上加一个＿＿＿＿＿＿（电压或者信号）。

4. 硬磁材料的磁滞回线＿＿＿＿＿＿，矫顽磁力＿＿＿＿＿＿；软磁材料的磁滞回线＿＿＿＿＿＿，矫顽磁力＿＿＿＿＿＿。

5. 本学期做的密立根油滴实验中，质量太大的油滴下落速度快，＿＿＿＿＿＿测量误差大；质量太小的油滴＿＿＿＿＿＿运动比较明显，测量结果不准确。

6. 本学期做的光电效应实验中，从实测的 I-V 特性曲线中可以看出：当入射光＿＿＿＿＿＿一定时，＿＿＿＿＿＿随两极＿＿＿＿＿＿的增加而增大；但当＿＿＿＿＿＿增加到一定值时，＿＿＿＿＿＿不再增加，即达到＿＿＿＿＿＿值 I m,这表明饱和光电流与光强 P 成＿＿＿＿＿＿。

7. 分光计调整的目标是＿＿＿＿＿＿能够接受平行光，使＿＿＿＿＿＿能够发射平行光，平行光管和望远镜的主光轴与＿＿＿＿＿＿垂直，三棱镜的＿＿＿＿＿＿与仪器的中心转轴垂直。

8. 牛顿环实验装置通常是一个将曲率半径很大的＿＿＿＿＿＿透镜的凸面放在一平面玻璃板上组成。当平行光垂直入射时，由同一光源发出的光束，经过牛顿环装置所形成的空气层的上下两个表面反射后，在＿＿＿＿＿＿相遇后产生干涉条纹。干涉条纹的特点是，中心为暗斑，越向外条纹越密的明暗相间的＿＿＿＿＿＿。

9. 全息图的记录利用了＿＿＿＿＿＿现象。全息图的再现利用了＿＿＿＿＿＿现象。

10. 电子称常用的一种力传感器是由＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿组成，＿＿＿＿＿＿是一种 敏感元件，现在多用半导体材料组成，受压时其上表面拉伸，电阻变＿＿＿＿＿＿，下表面压缩，电阻变＿＿＿＿＿＿.外力越大，这两个表面的电压差值就越＿＿＿＿＿＿。

11. 声波在液体介质中传播时，沿声波＿＿＿＿＿＿的方向，液体密度会呈现＿＿＿＿＿＿相间的周期性变化，其波长与超声波波长＿＿＿＿＿＿。

12. 夫兰克—赫兹用＿＿＿＿＿＿与＿＿＿＿＿＿碰撞的方法，观察、研究碰撞前后电子速度的变化情况且用实验的方法测定了＿＿＿＿＿＿的第一激发电位，证明了原子内部＿＿＿＿＿＿的存在。

命题人：

教务处制

13. 量程为 $0\sim200\mu A$，内阻为 $2K\Omega$ 的微安表，可直接测量的最大电压是_____；若将其扩程为 15V 的直流电压表，需_____联一个_____欧姆的_____电阻。

14. 显微镜是由_____和_____两组凸透镜组成。来自物体的光经过物镜成_____的像，目镜使"物体"成_____的像。

二、选择题（单选或多选）：（每题 4 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5
答案					

1. 一下说法正确的是 BCD

A 杨氏弹性模量与待测金属丝的长度粗细有关

B 杨氏弹性模量与待测金属丝的长度粗细无关

C 杨氏弹性模量可以用拉伸法测量

D 在国际单位制中，杨氏弹性模量的单位是 N/m^2

2. 关于光电效应下面说法正确的是 CD

A $h\nu=\frac{1}{2}mv^2+Ws$ 方程中，$h\nu$ 为光子的总能量，$\frac{1}{2}mv^2$ 为光子的动能。

B 入射光足够大就会有光电流产生，光强越强光电流越大

C 入射光的频率越高出射光电子的初动能就越大

D 试验中，截止电压与入射光频率成正比

3. 牛顿环试验中，已知凸透镜的曲率半径 R，下列说法正确的是：AC

A 可通过它测单色光的波长

B 可通过它测玻璃板的厚度

C 可通过它测量牛顿环间隙间液体的折射率

D 可用它来测牛顿环折射率

4. 对于夫兰克-赫兹实验，一下叙述那些正确：BC

A 原子的状态是通过原子本身吸收或放出电子辐射而发生改变

B 原子的状态时通过原子与其它粒子发生碰撞而交换能量

C 实验测定氩原子的第一激发电位，证明原子能级的电位

D 氩原子吸收的能量随电子加速电压的连续增大而增大

5. 记录全息图，以下说法正确的是：AC

A 空气的振动对全息图的记录有影响

B 空气的振动对全息图没影响

C 参光与物光的光程差要尽量小

D 参光与物光的光强比要尽量大

三、计算题：（20 分）（注：空白处不够书写时，可写在纸上注明）

1. 根据单摆的运动规律可知，单摆的周期 T、摆长 L 和重力加速度 g 之间的关系为 $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$。利用此关系式通过间接测量方法可以测量重力加速度。实验中测得周期 T=1.356±0.002s，摆长 L 用极限误差为 1mm 的米尺测量 6 次的结果如下：

测量次数	1	2	3	4	5	6
L（mm）	451.6	450.8	452.4	450.3	452.1	451.0

试求重力加速度的测量结果。（要求写出完整的测量结果表达式）

解：（1）由 $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$，有 $g=4\pi^2\frac{L}{T^2}$。

由 $T=1.356\pm0.002s$，有 $\overline{T}=1.356s$，$\sigma_T=0.002s$。（2 分）

（2）$\overline{L}=451.37mm$，$u_L=0.6mm$，$S_L=0.3mm$。$\sigma_L=0.7mm$。（4 分）

（3）$\overline{g}=4\pi^2\frac{\overline{L}}{\overline{T}^2}=9.691\,m/s^2$。（1 分）

（4）$\frac{\sigma_g}{\overline{g}}=\sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{\overline{L}}\right)^2+\left(\frac{2\sigma_T}{\overline{T}}\right)^2}=0.33\%$。（3 分）

$$\sigma_g = \overline{g}\left(\frac{\sigma_g}{\overline{g}}\right) = 0.03 \ \ \mathrm{m/s^2}。$$

（5）结果：$g=(9.69\pm0.03)$ m/s²，B=0.3% 。（2 分）

2. 用 50 分度的游标卡尺测量圆铜环，游标卡尺的仪器误差为 0.02cm，直接测量结果为：铜环的外径 $D_2\pm U_{D2}$=（5.510±0.006）cm，内径 $D_1\pm U_{D1}$=（4.505±0.005）cm，高 $H\pm U_H$=（3.400±0.004）cm，求间接测量铜环的体积 V 和不确定度 U_V。

解: 铜环的体积计算公式为

$$V=\frac{\pi}{4}\left(D_2^2-D_1^2\right)H$$

将直接测量量的最佳值带入公式

$$V=\frac{3.1416}{4}\times\left(5.150^2-4.505^2\right)\times3.400=16.630\ \mathrm{cm^3}$$

要计算体积的不确定度 U_V，用公式（0.16）计算更方便。铜环体积的对数及其微分式分别为：

$$\ln V=\ln\left(\frac{\pi}{4}\right)+\ln\left(D_2^2-D_1^2\right)+\ln H$$

$$\frac{\partial \ln V}{\partial D_2}=\frac{2D_2}{D_2^2-D_1^2},\quad \frac{\partial \ln V}{\partial D_1}=-\frac{2D_1}{D_2^2-D_1^2},\quad \frac{\partial \ln V}{\partial H}=\frac{1}{H}$$

则有

$$\left(\frac{U_V}{V}\right)^2=\left(\frac{2D_2U_{D2}}{D_2^2-D_1^2}\right)^2+\left(-\frac{2D_1U_{D1}}{D_2^2-D_1^2}\right)^2+\left(\frac{U_H}{H}\right)^2$$

$$=\left(\frac{2\times5.150\times0.006}{5.150^2-4.505^2}\right)^2+\left(-\frac{2\times4.505\times0.005}{5.150^2-4.505^2}\right)^2+\left(\frac{0.004}{3.400}\right)^2$$

$$=\left(9.92\times10^{-3}\right)^2+\left(7.23\times10^{-3}\right)^2+\left(1.18\times10^{-3}\right)^2$$

$$=1.521\times10^{-4}$$

$$\frac{U_V}{V}=1.2\times10^{-2}=1.2\%$$

所以

$$U_V=V\left(\frac{U_V}{V}\right)=16.630\times0.012=0.20\ \mathrm{cm^3}$$

最后结果应为

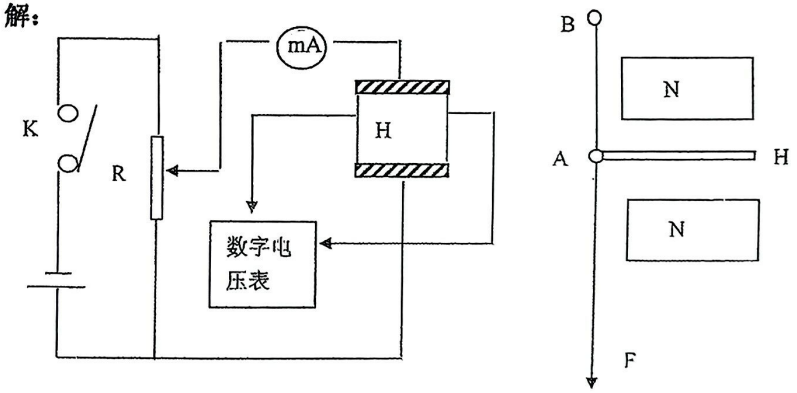
$$V\pm U_V=(16.63\pm0.20)\ \mathrm{cm^3}$$

四、设计题（10 分）

设计内容：利用霍尔位移传感器，采用拉伸法测定钢丝的杨氏模量。

设计要求：（1）简述实验原理，画出实验原理图，推导测量公式；（2）合理选用实验器材；（3）说明主要实验步骤和过程；（4）选择合适的数据处理方法，说明原因。

解：



（3 分）　　（3 分）

（1） 霍尔元件位移传感器工作原理：

霍尔元件置于磁场中，通以工作电流 I，若磁场磁感应强度为 B，则有霍尔电压： $V_H=K_HIB$。若磁场沿 Z 方向存在均匀梯度 dZ/dB

（为恒量），则有：$\Delta V_H = K_H I (dB/dZ) \Delta Z$，霍尔电压与位移成正比。先定标，作 $\Delta V_H - \Delta Z$ 曲线，求出仪器灵敏度。（5 分）

右图中钢丝（截面积为 S）上端 B 点固定，霍尔元件卡在 A 点，AB 长 L，钢丝下端加砝码力 F，钢丝伸长 ΔL。钢丝杨氏模量为：$E = FL/(S\Delta L) = FLK_H I (dB/dZ) / (S\Delta V_H)$（5 分）

（2）仪器：霍尔元件位移传感器及驱动电路；数字电压表；钢丝；砝码；夹具；米尺等；千分尺等。——（5 分）

（3）步骤：

a、定标：在磁场中霍尔元件位移传感器，测电压，作作 $\Delta V_H - \Delta Z$ 曲线，求出仪器灵敏度。

b、测量：加砝码，纪录电压表读数。

c、由电压值和定标曲线，求 ΔZ，求 E。　　（9 分）

（4）逐差法，自变量等间距变化。（或其他方法，说明原因）　（5 分）

重庆大学 《大学物理实验》 期末卷填空题答案

1. 单峰性，有界性，对称性，有偿性
2. 固体，抵抗形变，有关，无关，无关；
3. 锯齿波 正弦波
4. 宽 大 窄 小
5. 时间 布朗
6. 频率γ 光电流 电压 电压 光电流 饱和 正比；
7. 望远镜 平行光管 仪器中心转轴 主截面；
8. 平凸，上表面，同心圆环；
9. 光的干涉 光的衍射
10. 金属梁 应变片 应变片 大 小 大
11. 传播（前进），疏密，相同；
12. 慢电子；稀薄气体的原子；汞原子；量子化能级；
13. 0.4V 串 73000
14. 物镜 目镜 倒立放大 正立 虚

学院＿＿＿＿　专业、班＿＿＿＿　年级＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学 《大学物理实验》期末试卷二

◉ A卷
○ B卷

2014~2015 学年 第一学期

开课学院：物理学院　课程号：10020815　考试日期 2015 年 1 月

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

注：考试可以使用计算器。试题总分为 100 分。

一、填空：（每空 2 分，共 50 分）

1. 不确定度可以保留＿＿＿＿位，其尾数结尾时采＿＿＿＿的原则，平均值的最末位数应与不确定度＿＿＿＿对齐，其尾数取舍时按＿＿＿＿规则进行。

2. 在弹性限度内，金属丝的应变 $\Delta L/L$ 与应力 F/A 有关系式：$\frac{\Delta L}{L}=\frac{1}{E}\frac{F}{A}$，其中＿＿＿＿称为杨氏模量。

3. 示波器可直接观察＿＿＿＿波形，并测定＿＿＿＿的大小，因此一切可以转化为＿＿＿＿电学量及其它们随＿＿＿＿的变化过程都可以用示波器来观测。

4. 从饱和磁滞回线上测量剩磁 Br 时，磁场强度 H 为＿＿＿＿；测量矫顽磁力 Hc 时，磁感应强度 B 为＿＿＿＿。

5. 本学期做的密立根油滴实验中，如要得出准确的结果，我们通常选择的油滴平衡电压一般在＿＿＿＿伏左右，下落的时间一般选择在＿＿＿＿秒左右。

6. 在光电效应实验中 Us- γ 曲线与＿＿＿＿轴的交点值（如果不考虑接触电位差）称为＿＿＿＿电势 U_0，用公式 $eU_0=h\gamma-Ws$（此时 γ =0）可以求出该光电管＿＿＿＿极金属的＿＿＿＿。

7. 分光计的刻度盘上有 720 个分格，每一格为 30'，角游标的 30 个分隔对应着个度盘上的 29 个分格，该游标的最小分度值为＿＿＿＿。

8. 牛顿环是劈尖干涉的一种特例，它是由垂直照射的平行光束在＿＿＿＿反射回来的两束光在＿＿＿＿处相遇干涉形成的圆环，其特点在同一圆环初＿＿＿＿都相等，故称＿＿＿＿干涉。

9. 普通摄影中，底片只是记录物体上各点散射的光波的＿＿＿＿信息。全息摄影记录了光波的＿＿＿＿信息和＿＿＿＿信息，所以能再现物体的＿＿＿＿像。

10. 半导体应变片的工作原理是基于＿＿＿＿效应。

11. 声波在气体、液体中传播时，只能以＿＿＿＿形式传播，在固体中传播时还可以以＿＿＿＿等形式传播。

12. 本学期做的夫兰克-赫兹试验中，随着极板与栅极间的电压 VG2 的逐渐增大，电子和汞原子交替做＿＿＿＿和＿＿＿＿，使得极板电流 Ip 和 VG2 曲线呈＿＿＿＿变化，测得曲线中＿＿＿＿，即可得到汞原子的第一激发电位。

13. 电流表校正电路中，滑动变阻器的作用是控制＿＿＿＿的大小，应＿＿＿＿联在线路中；＿＿＿＿电压表校正电路中，滑动变阻器的作用是调节＿＿＿＿的变化，应连接为＿＿＿＿电路的形式。

14. 显微镜的镜筒的两端各有一组透镜，每组透镜的作用相当一个＿＿＿＿，靠近眼睛的是＿＿＿＿，靠近被观察物体的是＿＿＿＿，物体经过＿＿＿＿成一个放大的像，这个像再经过

命题人：

教务处制

_____放大，就可以看到肉眼看不到的小物体了。

二、选择题（单选或多选）：（每题 4 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5
答案					

1. 若实验测得某材料的饱和磁滞回线高而窄，则材料的 AD

A 矫顽磁力小　　B 矫顽磁力大

C 剩磁多　　D 剩磁少

2. 光电效应实验中，对出射光电子数目有显著影响的是 A

A 光强　　B 频率

C 反向电压　　D 正向电压

3. 牛顿环是一种 D

A 不等间距的衍射条纹　　B 等倾干涉条纹

C 等间距的干涉条纹　　D 等厚干涉条纹

4. 夫兰克-赫兹实验中所测得的 Ip-VG2 曲线，一下叙述正确的是：AD

A 相邻两峰值间的电位差即是氩原子的第一激发电位

B 相邻两谷间的电位差即是氩原子的第一激发电位

C 曲线中第一峰值所对应的电压即是氩原子第一激发电平

D 实验曲线所测的第一激发电位不受温度影响

5. 对全息图的特点，一下说法正确的是：BC

A 全息图具有折射成像的性能，能再现出物体的三维立体图像，具有显著的视差特性

B 全息图是记录物点对应物光波的分布，因而全息图具有可分割的特性

C 全息图的再现像亮度可调，再现时的入射光越强，再现像越亮

D 全息图的再现像大小不会因全息图与再现光的距离变化而变

三、计算题：（20 分）（注：空白处不够书写时，可写在纸上注明）

一圆柱体，用 50 分度游标卡尺分别测量其直径和高度各 5 次，数据如下表，求其侧面积的测量结果。（窒息率 95%）

测量次数	1	2	3	4	5
d(mm)	20.42	20.34	20.40	20.46	20.44
h(mm)	41.20	41.22	41.32	41.28	41.12

解：

(1) 计算直径的算术平均值

$$\bar{d}=\frac{\sum_{i=1}^{5}d_i}{5}=\frac{20.42+20.34+20.40+20.46+20.44}{5}=20.41(mm)$$

（2）直径的 A 类不确定度：根据 p=95%及测量次数查出 $t_p=2.78$

$$\Delta_A=t_p\sigma_{\bar{d}}=t_p\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_i-\bar{d})^2}{n(n-1)}}$$

=

$$\sqrt{\frac{(20.42-20.41)^2+(20.34-20.41)^2+(20.40-20.41)^2+(20.46-20.41)^2+(20.44-20.41)^2}{5\times4}}=0.058(mm)$$

（3） 直径的 B 类不确定度 $\Delta_B=\sqrt{\Delta_{yi}^2+\Delta_{gu}^2}=\sqrt{0.02^2+0.02^2}=0.29(mm)$

（4） 直径的总不确定度

$$u_d=\sqrt{\Delta_A^2+\Delta_B^2}=\sqrt{0.058^2+0.029^2}=0.065\approx0.07(mm)$$

（5） 直径的测量结果 $d=\bar{d}\pm u_d=(20.41\pm0.07)mm(P=95\%)$

（6） 计算高度的算术平均值

$$\overline{h}=\frac{\sum_{i=1}^{5}h_i}{5}=\frac{41.20+41.22+41.32+41.28+41.12}{5}=41.23(mm)$$

（7） 高度的 A 类不确定度：$\Delta_A=t_p\sigma_{\overline{h}}=t_p\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(h_i-\overline{h})^2}{n(n-1)}}=2.78\times$

$$\sqrt{\frac{(41.20-41.23)^2+(41.22-41.23)^2+(41.32-41.23)^2+(41.28-41.23)^2+(41.12-41.23)^2}{5\times4}}=0.0$$

（8）高度的 B 类不确定度：$\Delta_B=\sqrt{\Delta_{yi}^2+\Delta_{gu}^2}=\sqrt{0.02^2+0.02^2}=0.028(mm)$

（9）高度的总不确定度：$u_h=\sqrt{\Delta_A^2+\Delta_B^2}=\sqrt{0.096^2+0.028^2}=0.10(mm)$

（10）高度的测量结果 $h=\overline{h}\pm u_h=(41.23\pm0.05)mm(P=95\%)$

（11）计算求侧面积达的算术平均值

$\overline{s}=\pi\overline{d}\overline{h}=3.1415926\times20.41\times41.23=2643.67(mm^2)$

（12）计算侧面积的不确定度

$$E_s=\sqrt{(\frac{\partial\ln s}{\partial d}u_d)^2+(\frac{\partial\ln s}{\partial h}u_h)^2}=\sqrt{(\frac{1}{d}u_d)^2+(\frac{1}{h}u_h)^2}=\sqrt{(\frac{1}{20.41\times}\times0.04)^2+(\frac{1}{41.23}\times0.05)^2}=$$

$u_s=E_s\times s=2643.67\times0.0023=6.1(mm^2)$

（13）侧面积的完整表达式

$s=s\pm u_s=(2643.7\pm6.1)(mm^2)$（P=95%）

$=(2.6437\pm0.0061)\times10^3(mm)$

或$=(2.644\pm0.0061)\times10^3(mm)$

2、用 1/50 游标卡尺，测得某金属板的长和宽数据如下表所示，求金属板的面积。

次数	1	2	3	4	5	6	7	8
长 L/cm	10.02	10.00	9.96	10.06	9.98	10.00	10.08	10.02
宽 W/cm	4.02	4.06	4.08	4. 04	4.06	4.10	4.00	4.04

解：（1）金属块长度平均值：$L=10.02(mm)$

长度不确定度：$u_L=0.02/\sqrt{3}=0.01(mm)$

金属块长度为：$L=10.02\pm0.01mm$

$B=0.10\%$　　（2 分）

（2）金属块宽度平均值：$\overline{d}=4.05(mm)$

宽度不确定度：$u_{\overline{d}}=0.02/\sqrt{3}=0.01(mm)$

金属块宽度是：$\overline{d}=4.05\pm0.01mm$

$B=0.20\%$　　（2 分）

（3）面积最佳估计值：$\overline{S}=\overline{L}\times\overline{d}=40.58mm^2$

不确定度：$\sigma_{\overline{S}}=\sqrt{\left(\frac{\partial s}{\partial L}\right)^2\sigma_L^2+\left(\frac{\partial s}{\partial d}\right)^2\sigma_d^2}=\sqrt{d^2\sigma_L^2+L^2\sigma_d^2}=0.1mm^2$

相对百分误差：B=$\frac{\sigma_{\overline{S}}}{\overline{S}}\times100\%$=0.25%　　（4 分）

（4）结果表达：$S=40.6\pm0.1mm$

B=0.25%　　（2 分）

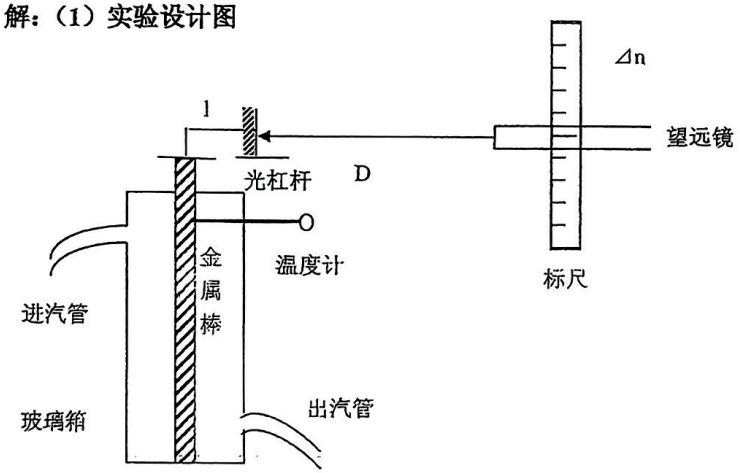
注：注意有效数字位数，有误者酌情扣分。

四、设计题（10 分）

设计内容：用光杠杆法测量金属棒线膨胀系数。

设计要求：（1）简述实验基本原理，画出实验原理图，推导测量公式；（2）合理选用实验器材；（3）说明主要实验步骤和过程；（4）选择合适的数据处理方法，说明原因。

解：（1）实验设计图



简述：

线胀系数：$\alpha = \Delta l / [L_0 (t_2 - t_0)]$

光杠杆：　$\Delta l = l \Delta n / 2D$

$\alpha = l \Delta n / \{2D [L_0 (t_2 - t_0)]\}$　　15 分

（2）实验仪器：金属棒，玻璃箱，温度计，光杠杆，望远镜尺组，蒸汽源。5 分

（3）a、仪器调整；

b、记录初始值 t_0，n_0，l，D，L_0；

c、加热金属杆，记录 t_2（等间距取点）和 n；　　10 分

（4）逐差法，线性最小二乘法，作图法；

自变量等间距分布，两测量量线性变　　5 分

重庆大学 《大学物理实验》 期末填空题答案

1. 1~2，只入不舍，最末位数，四舍六入五凑偶；
2. E
3. 电压 电压 电压 时间
4. 0 0
5. 100-350,　10-35
6. 纵 逸出 阴 逸出功 $W_0 = eU_0$；
7. 1'
8. 劈的上、下表面，劈的上表面，劈的厚度，等厚。
9. 振幅 振幅 相位 立体
10. 压阻
11. 纵波 横波 表面波；
12. 弹性碰撞；非弹性碰撞；峰谷周期性；相邻两波峰间的电压差值；
13. 电流 串 电压 分压
14. 凸透镜 目镜 物镜 物镜 目镜

学院＿＿＿＿专业、班＿＿＿＿年级＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学 《大学物理实验》期末试卷三

○ A卷
○ B卷

2014~2015 学年 第一学期

开课学院：物理学院 课程号：10020815 考试日期 2015 年 1 月

考试方式：○ 开卷 ○ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

注：考试可以使用计算器。试题总分为 100 分。

一、填空：（每空 2 分，共 50 分）

1. 不确定度的计算分为两类＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿。

2. 杨氏弹性模量仪的调整依据是＿＿＿＿＿＿原理，用光杠杆测量微小伸长量使用了＿＿＿＿＿＿。

3. 测量标准信号电压值时，把 Y 偏转板上的灵敏度值增大，振幅变＿＿＿＿＿＿；如减小 Y 偏转板上的灵敏度值，振幅变＿＿＿＿＿＿。

4. 本学期做的密立根油滴试验中带电油滴有两次受力平衡，分别是＿＿＿＿＿＿力和＿＿＿＿＿＿力相等及＿＿＿＿＿＿力与＿＿＿＿＿＿力相等。

5. 实验中发现进入电场的油滴，有的油滴向上运动有的油滴向下运动，这是因为油滴＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿；有的油滴运动较快，有的较慢，这是因为油滴＿＿＿＿＿＿不同和＿＿＿＿＿＿不同。

6. 本学期做的光电效应实验中 Us- γ 曲线与＿＿＿＿＿＿轴交点值称为＿＿＿＿＿＿频率γ_0，当入射光γ＿＿＿＿γ_0时，无论光强多大，都不能释放出＿＿＿＿＿＿，故γ_0又称为＿＿＿＿＿＿频率或＿＿＿＿＿＿频率。

7. 分光计的调整与玻璃三棱镜折射率的测量实验中，棱镜的偏向角是指＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿之间的夹角。其大小随＿＿＿＿＿＿而变，当＿＿＿＿＿＿时，偏向角最小。

8. 本学期做的牛顿环干涉实验中，两反射光形成干涉的条件是＿＿＿＿＿＿，根据此条件牛顿环中心理应是一个＿＿＿＿＿＿，但实验观察到的是一个＿＿＿＿＿＿，这是由于平凸镜与平板玻璃的接触处的弹性形变而形成的＿＿＿＿＿＿接触的缘故。

9. 全息摄影记录的是＿＿＿＿＿＿光和＿＿＿＿＿＿光相互叠加的干涉图样，它包含了被摄物体的＿＿＿＿＿＿信息和＿＿＿＿＿＿信息。

10. 为解决楼道的照明问题，在楼道内装一个传感器与控制电路的电灯连接。当楼道内有走动发出声响时，电灯亮，这种传感器为＿＿＿＿＿＿传感器，它输入的是＿＿＿＿＿＿信号，经传感器转换后，输出的是＿＿＿＿＿＿信号。

11. 有多级衍射的声光衍射现象称为＿＿＿＿＿＿衍射，只有当超声波频率＿＿＿＿＿＿，入射角＿＿＿＿＿＿时才能产生这种衍射。

12. 本学期做的夫兰克-赫兹实验中有四个电场，其中V_F的作用是＿＿＿＿＿＿，在极板与栅极间加有V_{G2A}。只要电子的能量足够＿＿＿＿＿＿而达到极板 A，则形成电子流 Ip，由微电流计显示。

13. 使用直流电表时要注意电表极性，电压表的＿＿＿＿＿＿端接在高电位处，＿＿＿＿＿＿端接在低电位处. 电流表的＿＿＿＿＿＿端为电流输出，电流表的＿＿＿＿＿＿端为电流输入；线路中，电流表应

命题人：

教务处制

_____联，电压表应_____联。

14. 望远镜是由_____和_____两组透镜组成。来自物体的光经过物镜成_____的像，目镜使物体成_____的像。

二、选择题（单选或多选）：（每题 4 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5
答案	ABCD				

1. 试验中当砝码等值增减时，对应的标尺数据相差较大，可能的原因是

A 杨氏弹性模量仪支柱垂直，造成金属丝的下端夹头不能在平台圆孔内自由移动

B 起初砝码太轻，金属丝没有完全拉直

C 光杠杆后足位置安置不当，与金属丝相碰

D 实验过程中，有可能动了仪器

2. 在光电效应实验中，下列说法不正确的是：C

A 若用黄色滤光片不能产生光电效应，则用蓝色滤光片可能产生

B 只有当入射光的频率大于阈频率时，才能产生光电效应

C 逐渐增大光强，总可以产生光电效应

D 入射光波长越短，逸出电子的初动能就越大

3. 牛顿环干涉试验中，下列那一项是可以通过选择测量顺序消除的 C

A 视差

B 读数显微镜测微鼓轮的仪器误差

C 测微螺距间隙引起的回程误差

DABC 都不是

4. 对于夫兰克-赫兹实验，以下叙述正确的是：BCD

A 此实验给卢瑟福提出的原子模型理论提供了直接的实验验证

B 采用慢电子与稀薄气体的原子碰撞的方法进行实验

C 夫兰克和赫兹采用汞作为被激发物质

D 实验将难于直接观测的电子与原子碰撞及能量交换的微观过程，用宏观量变化反应。

5. 关于全息摄影，说法正确的是：CD

A 全息图的再现是利用光的干涉现象

B 全息图的记录是利用光的衍射现象

C 通过全息图对白光的色散现象，可以检查全息干板是否记录了信息

D 全息图被敲碎后，取任意碎片仍能再现完整的被摄物象

三、计算题：（20 分）（注：空白处不够书写时，可写在纸上注明）

用 50 分度游标卡尺测小球的直径，天平测其质量，所得数据及结果如下表。试计算铅球的密度和不确定度，并写出完整结果式：

测量次数 K	1	2	3	4	5	6
直径 d(mm)	29.40	29.42	29.38	29.40	29.38	29.42
质量 m	$m=149.52\pm0.05(g)$					

解：

1 d 的平均值　$\overline{d}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}d_i=29.40mm$

$$\Delta_A=t_p\sqrt{\frac{1}{6(6-1)}\sum_{i=1}^{6}(d_i-\overline{d})^2}$$

$$=2.45\sqrt{\frac{1}{30}(0.02^2+0.02^2+0.02^2+0.02^2)}$$

=0.013mm(P=0.95)

10

$$\Delta_B=\sqrt{\Delta_{yi}^2+\Delta_{gu}^2}=\sqrt{0.02^2+0.02^2}=0.029mm^2$$

$$U_d=\sqrt{\Delta_A^2+\Delta_B^2}=\sqrt{0.013^2+0.029^2}=0.032mm(P=0.95)$$

2 密度 $\overline{\rho}=\frac{6\overline{m}}{\pi d^3}=\frac{6\times149.52}{3.1416\times2.940^3}=11.24(g/cm^3)$

$$E_\rho=\sqrt{(\frac{U_m}{\overline{m}})^2+(\frac{U_d}{\overline{d}})^2}=\sqrt{(\frac{0.05}{149.52})^2+(\frac{3\times0.032}{29.40})^2}=0.0033$$

$$U_\rho=\overline{\rho}\times E\rho=11.24\times3.3\times10^{-3}=0.04(g/cm^3)(P=0.95)$$

$$\rho=\overline{\rho}\pm U_\rho=(11.24\pm0.04)g/cm^3(P=0.95)$$

另解：

$$U_\rho=\sqrt{(\frac{\partial\rho}{\partial m}U_m)^2+(\frac{\partial\rho}{\partial d}U_d)^2}+\sqrt{(\frac{6}{\pi\overline{d}^3}U_m)^2+(\frac{18\overline{m}}{\pi\overline{d}^4}U_d)^2}$$

$$=\frac{6}{3.1416\times2.940^3}\sqrt{0.05^2+(\frac{3\times149.52}{2.940}\times0.0032)^2}=0.04(g/cm^3)$$

2、根据公式 $\rho=\frac{4M}{\pi D^2H}$ 测量铜圆柱体的密度。已知：M=45.038±0.004(g),D=1.2420±0.0004(cm),H=4.183±0.003(CM). 试计算 ρ 的不确定度 σ_ρ，并写出结果表达式。

解：计算测量值 ρ：

$$\rho=\frac{4M}{\pi D^2H}=8.887(g/cm^3)$$ （2 分）

计算 ρ 相对合成不确定度

$$\frac{\sigma_\rho}{\rho}=\sqrt{(\frac{\sigma_M}{M})^2+(2\frac{\sigma_D}{D})^2+(\frac{\sigma_H}{H})^2}$$ （2 分）

$$=\sqrt{(\frac{0.004}{45.038})^2+(2\times\frac{0.004}{1.2420})^2+(\frac{0.003}{4.183})^2}=0.096\%$$ （2 分）

求 ρ 的合成不确定度

$$\sigma_\rho=\rho\frac{\sigma_\rho}{\rho}=0.009(g/cm^3)$$ （2 分）

测量结果表示：$\rho=8.887\pm0.009(g.cm^{-3})$

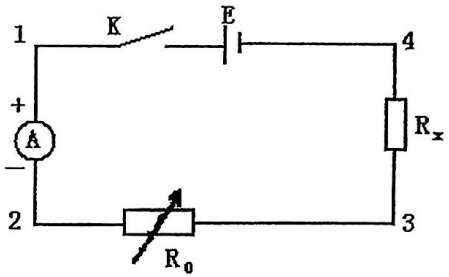
B=0.1% （2 分）

四、设计题（10 分）

用箱式电势基件测电阻。要求写出简单的原理，画出实验线路图，说明实验步骤。所用仪器如下：可调精密电阻箱（可作标准电阻）1 只，稳压电源一台，电流表一只，单刀单掷开关一个；箱式电位差计一台（附标准电池和干电池），被测电阻一只。

解：

（1）实验线路如图：（2 分）



（2）原理（4 分）：接通上述电路后在R_x和R_0两端都有电势差。在保证电流不变的情况下，通过电势差计可以分别测出测出这两个电压。如果电流为 I。则有$I = V_0 / R_0 = V_x / R_x$，可得$R_x = (V_x / V_0) R_0$。

（3）步骤（4 分）

A、调整可变精密度电阻箱R_0的阻值，使电流表有适当偏转，使R_x和R_0相接近

B、将 3 点接电势差计的$E_x^{(+)}$，4 点接$E_x^{(-)}$，测出V_x。

C、保持电流不变，将 2 点接$E_x^{(+)}$，3 点接$E_x^{(-)}$，测出V_0。

D、读出R_0的阻值可以用公式$R_x = (V_x / V_0) R_0$，算出R_x。

重庆大学《大学物理实验》 期末卷填空题答案

1. A、B
2. 平面镜成像，放大法；
3. 减小 增大
4. 重力 电场力 重力 空气凝滞力；
5. 有的带正电 有的带负电 所带电荷量不同 油滴质量不同；
6. 横 阈 < 光电子 截止 极限 ；
7. 入射光 出射光 入射角 入射角等于出射角；
8. $2e + \frac{\lambda}{2} = (2K+1)\frac{\lambda}{2}$，暗点，暗斑，面
9. 物 参 振幅 相位
10. 声电 声 电
11. 拉曼-赖斯 较低 较小
12. 发射出热电子；克服拒斥电压 V_{G2} 的作用；
13. 正 负 负 正 串 并；
14. 物镜 目镜 倒立 缩小 放大 虚

12

是_____；若将其扩程为 15V 的直流电压表，需_____联一个_____欧姆的_____电阻。

二、选择题（单选或多选）：（每题 4 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5
答案					

1. 一下说法正确的是 BCD

A 铁磁材料的磁导率 $u = B/H$ 是常数

B 磁化过程与铁磁材料的此话经历有关

C 磁滞回线中，磁感应强度的变化落后于磁场强度的变化

D 铁磁材料的 B 与 H 是非线性关系

2. 下列光电效应的特性那些事经典物理所不能解释的 ABCD

A 光电效应的红限频率

B 光电流的饱和特性

C 光电效应的瞬时性

D 光电子的出射方向与光照方向无关性

3. 关于三用电表实验，正确的说法是：ABD

A 标准表上读取数据的可疑位总是偶数

B 增大分压电阻，则改装表测得的电压范围也越大

C 增大分流电阻，则改装表测量的电流范围也增大

D 100 微安表头的内阻不可以用普通万用表测量

4. 关于电子称中应变式力传感器的说法正确的是：BC

A 应变片是由多用半导体材料制成

B 应变片的表面拉伸时，其电阻变大；反之，变小

C 传感器输出的是应变片上的电压

D 外力越大，输出的电压差值也越大

5. 下列关于显微镜和望远镜的说法，正确的是：B

A 通过望远镜看到的是物体被两次放大后的实像

B 使用显微镜观察物体看到的是被两次放大后的虚像

C 所有望远镜的物镜都相当于凸透镜

D 以上说法都不对

三、计算题：（20 分）（注：空白处不够书写时，可写在纸上注明）

1、用流体静力称衡法测固体密度的公式为 $\rho = \frac{m}{m-m_1}\rho_0$，若测得 m=（29.05±0.09）g，$m_1$=（19.07±0.03）g，$\rho_0$=（0.9998±0.0002）g/cm³，求固体密度的测量结果。

1、解：密度的最佳估计值为 $\rho = \frac{m}{m-m_1}\rho_0 = 2.910 g/cm^3$　（2 分）

密度的不确定度：

$$\sigma_\rho = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m}\right)^2 \sigma_m^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial m_1}\right)^2 \sigma_{m1}^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial \rho_0}\right)^2 \sigma_{\rho 0}^2}$$　（2 分）

$$= \sqrt{\left[\frac{m_1}{(m-m_1)^2}\rho_0\right]^2 \sigma_m^2 + \left[\frac{m}{(m-m_1)^2}\rho_0\right]^2 \sigma_{m1}^2 + \left[\frac{m_1}{(m-m_1)}\right]^2 \sigma_{\rho 0}^2}$$　（1 分）

=0.019g/cm³　（1 分）

相对不确定度：$B = \frac{\sigma_\rho}{\rho} \times 100\% = 0.7\%$　（1 分）

密度结果为：ρ=（2.91±0.02）g/cm³ 或ρ=（2.910±0.019）g/cm³

B=0.7%　（3 分）

2.测出一个铅圆柱体的直径 $d=(2.04\pm0.01)cm$，高度 $h=(14.20\pm0.01)cm$，质量 $m=(519.18\pm0.05)\times10^{-3}kg$，各值的置信率皆为 95%，求铅柱密度 ρ 的测量结果。

解：

（一）铅柱密度算术平均值

$$\rho=\frac{4\bar{m}}{\pi\bar{d}^2h}=\frac{4\times519.18}{\pi\times2.04^2\times14.2}=11.2(g/cm^3)$$

（二） 密度的不确定度

$$E_p=\sqrt{(\frac{\partial\ln\rho}{\partial m}u_m)^2+(\frac{\partial\ln\rho}{\partial d}u_d)^2+(\frac{\partial\ln\rho}{\partial h}u_h)^2}$$

$$=\sqrt{(\frac{1}{m}u_m)^2+(\frac{2}{d}u_d)^2+(\frac{1}{h}u_h)^2}$$

$$=\sqrt{(\frac{0.005}{519.18})^2+(\frac{2\times0.01}{2.04})^2+(\frac{0.01}{14.20})^2}=0.0098(p=95\%)$$

$$u_\rho=E_\rho\times\bar{\rho}=0.0098\times11.2=0.2(g/cm^3)$$

（三） 密度的完整表达式：

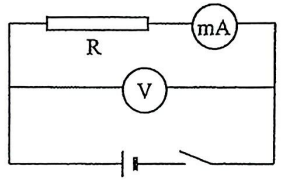
$$\rho=\bar{\rho}\pm u\rho=(11.2\pm0.2)(g/cm^2)=(11.2\pm0.02)\times10^4(kg/m^3)$$

四、设计题（10 分）

现有一块圆柱体岩石，提供一只电压表、一只毫安表、一台电源、两个直径与岩石外径相同的金属圆片、游标卡尺等所需器材。试用伏安法测出该岩石的电阻率。要求①画出实验原理电路图，②推导出测量电阻率的计算公式（不考虑电表内阻），③写出实验步骤。

解：

1、作图题实验原理电路图（2 分）



2、推导测量公式（3 分）

设岩石的长度为 L、直径为 D、电阻率为ρ，则电阻 R 可表示成

$$R=\rho\frac{L}{S}=\rho\frac{4L}{\pi D^2}\qquad(1)$$

若加在岩石两端的电压为 V，通过的电流为 I，则有

$$R=\frac{V}{I}\qquad(2)$$

由式（1）和（2）有

$$\rho=\frac{\pi D^2V}{4LI}\qquad(3)$$

3、 实验步骤（5 分）

① 用游标卡尺测量岩石块的长度 L 和直径 D。

② 将金属圆片固定在岩石的两端作为电极。

③ 连接好测量电路。

④ 测量出电压 V 和电流 I。根据测量公式（3）计算出电阻率ρ的

重庆大学《大学物理实验》 期末卷填空题答案

1、性质，来源，系统，随机

2．直径，位移 x，光杠杆常数，垂直距离，光杠杆镜面到望远镜标尺间的距离 两紧固点间

3．太强 亮点

4．空气 斯托克斯；

5．截止电压值 Us　截止电压值 Us　入射光频率 线性 h/e

6． 角度；

7．分振幅 定域 等厚 最低 增大

8．显影 定影

9．温度 电

10．布喇格 较高　以一定的角度；

11．氩；

12．直线 折线

13．目镜　物镜　凸透镜

14．0.4V 串 73000

学院＿＿＿＿专业、班＿＿＿＿年级＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学 《大学物理实验》期末试卷五

○ A卷
○ B卷

2014~2015 学年　第一学期

开课学院：物理学院　课程号：＿＿＿＿　考试日期 2015 年 1 月

考试方式：○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

注：考试可以使用计算器。试题总分为 100 分。

一、填空：（每空 2 分，共 50 分）

1. 不确定度表示了被测物理量＿＿＿＿＿＿的区间和其在此区间的＿＿＿＿＿＿。

2. 本学期做的固体杨氏弹性模量的测量实验中，防止光杠杆时，其后足尖必须＿＿＿＿＿＿放在夹紧金属丝的圆柱＿＿＿＿＿＿上。

3. 调节扫描信号的频率，使其与输入信号的频率成整数倍的调整过程称＿＿＿＿＿＿，也称＿＿＿＿＿＿。

4. 做密立根油滴实验时，仪器需要调＿＿＿＿＿＿，所选油滴＿＿＿＿＿＿不能太大，盒内空气不能有＿＿＿＿＿＿。

5. 光的量子性是说，频率为＿＿＿＿＿＿的光，以＿＿＿＿＿＿光的能量单位（光量子）的形式＿＿＿＿＿＿地向外辐射，自由电子吸收一个＿＿＿＿＿＿的能量＿＿＿＿＿＿后，一部分用于＿＿＿＿＿＿，剩下一部分就是电子逸出金属表面后具有的最大初动能＿＿＿＿＿＿。

6. 从 I－V 特性曲线中可以看出，当加速电压 V 减小到零并逐渐为负值时，光电流减小但＿＿＿＿＿＿，只有当反向电压值等于＿＿＿＿＿＿时，光电流才等于零，此时电压U_0称为＿＿＿＿＿＿。

7. 分光计的调整与玻璃三棱镜折射率的测量实验中，转动望远镜时，初始位置为Φ_1，转动过程中越过了刻度零点，某角位置为Φ_2，望远镜转过的角度Φ=＿＿＿＿＿＿。

8. 若球面和玻璃平面之间没有密切接触，产生附加光程差，圆环中心是＿＿＿＿＿＿斑，对测量 R 无影响，若十字叉丝中心未通过牛顿环中心，测出的不是直径 D 而是弦长 L，则有$D^2=L^2+(2h)^2$，其中 h 为牛顿环中心至弦的距离，为常数，数据处理时对测量 R ＿＿＿＿＿＿影响；若将 m 环都读成 m+c 环，其中 c 为常数，数据处理时对测量 R 将＿＿＿＿＿＿影响。

9. 本学期做的全息实验最大忌讳是＿＿＿＿＿＿问题，因此除要求平台具有＿＿＿＿＿＿功能外，还要求我们在记录全息图的过程中杜绝一切产生＿＿＿＿＿＿的行为。

10. 光点传感器利用＿＿＿＿＿＿将＿＿＿＿＿＿信号转换成了＿＿＿＿＿＿信号；热电传感器利用＿＿＿＿＿＿将＿＿＿＿＿＿信号转换成了＿＿＿＿＿＿信号，从而实现自动控制目的。

11. 液体介质中的超声光栅可以是＿＿＿＿＿＿的形式，也可以是＿＿＿＿＿＿的形式。

12. 本学期做的夫兰克-赫兹试验中，温度影响电子与汞原子碰撞＿＿＿＿＿＿的变化；温度的大小决定汞原子低能级或高能级的激发，温度较高，＿＿＿＿＿＿短，激发汞原子较低能级的＿＿＿＿＿＿，反之，电子有可能去激发汞原子＿＿＿＿＿＿。

命题人：

教务处制

13. 显微镜镜筒的两端各有一组透镜，每组透镜的作用相当一个_____，_____叫做目镜，_____叫做物镜。物镜所成的像是_____的实像，它离目镜的距离在_____。

二、选择题（单选或多选）：（每题 4 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5
答案					

1. 制作放大 5 倍的望远镜，以下最佳的物镜 目镜焦距组合是：C

A f 物=20mm f 目=4mm

B f 物=250mm f 目=50mm

C f 物=75mm f 目=15mm

D f 物=500mm f 目=100mm

2. 杨氏弹性模量试验中，一下说法正确的是：

A 其它条件不变，光杠杆常数越大，其测量值灵敏度越高

B 其它条件不变，光杆杆常数越小，其测量值灵敏度越高

C 从望远镜视场中看到光杠杆镜面中的标尺像是放大的倒立的虚像

D 从望远镜视场中看到光杠杆镜面中的标尺像是放大的正立的虚像

3. 显微镜能对微小的物体进行高倍放大，它使用两个焦距不同的凸透镜分别作为物镜和目镜，则物镜和目镜对被观察物所称的像是：AD

A 物镜成倒立放大的实像

B 物镜和目镜都成实像

C 物镜和目镜都成虚像

D 目镜成正立、放大的虚像

4. 关于磁滞回线实验，正确的说法：BC

A 铁磁材料的磁导率 $\mu = B/H$ 是常数

B 磁化过程与铁磁材料过去的磁化经历有关

C 实验原理如图 3 电阻 R1 上的电压与铁环中的磁场强度成正比

D 电阻 R2 上的电压与铁环中的磁感应强度成正比。

5. 关于等厚干涉实验，正确的说法是：AD

A 等厚干涉的特点是同一级干涉条纹处，两反射面间的厚度相等

B 牛顿环中心级次最高，从中心向外环越来越密

C 实验中如果视场不够明亮，只能调整光源

D 相同实验条件下，用劈尖测量细丝的直径，直径越大干涉条纹越密集

三、计算题：（20 分）（注：空白处不够书写时，可写在纸上注明）

1. 用螺旋测微仪测量一钢珠直径 6 次，测量数据如下表，已知仪器误差 △仪=0.004mm，求钢珠直径的测量结果，要求表示成不确定度的完整表达式（置信率取 95%）。

次数	1	2	3	4	5	6
d (mm)	3.302	3.304	3.301	3.302	3.301	3.300

解：

（1） 钢珠直径的算术平均值

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{6} di}{6} = \frac{3.302+3.304+3.301+3.302+3.301+3.300}{6} = 3.302(mm)$$

（2） 钢珠直径的 A 类不确定度：根据 P=95%及测量次数查出，tp=2.57

$$\Delta_A = t_p \sigma_{\bar{d}} = t_p \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(d_i-\bar{d})^2}{n(n-1)}} = 2.57 \times \sqrt{\frac{(3.302-3.302)^2+(3.304-3.302)^2+(3.301-3.302)^2+(3.302-3.302)^2+(3.301-3.302)^2+(3.300-3.302)^2}{6\times5}}$$

= 0.0015(mm)

（3） 钢珠直径的 B 类不确定度：

$$\Delta_B = \sqrt{\Delta_{yi}^2 + \Delta_{gu}^2} = \sqrt{0.004^2 + 0.001^2} = 0.0042(mm)$$

（4）钢珠直径的总不确定度

$$u_d = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} = \sqrt{0.0015^2 + 0.0042^2} = 0.005(mm)(p = 95\%)$$

2. 用千分尺（仪器极限误差为 ±0.004 mm）测量一钢球直径 6 次，测量数据为：14.256、14.278、14.262、14.263、14.258、14.272（mm）；用天平（仪器极限误差为 ±0.06 g）测量它的质量 1 次，测量值为：11.84 g，试求钢球密度的最佳值与不确定度。

解：（1）直径 D

最佳估计值 $\overline{D}=\sum_{i=1}^{6}D_i\Big/6=14.265$（mm）　（1 分）

不确定度 A 类分量　$u_{AD}=\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{6}(D_i-\overline{D})^2}{5\times 6}}=0.35\times10^{-2}$（mm）　（1 分）

不确定度 B 类分量　$u_{BD}=0.004\Big/\sqrt{3}=0.23\times10^{-2}$（mm）　（1 分）

合成不确定度　$u_{cD}=\sqrt{u_A^{\,2}+u_B^{\,2}}=0.0042\approx0.004$（mm）　（1 分）

结果表示　D＝（14.265 ± 0.004 ）mm

（2）质量 m

单次测量 $\overline{m}=m=11.84$（g）　（1 分）

不确定度 B 类分量　$u_{Bm}=0.06\Big/\sqrt{3}=0.035$（g）　（1 分）

合成不确定度 $u_{cm}=u_{Bm}=0.035\approx0.04$（g）　（1 分）

结果表示 $m=(11.84\pm0.04)$ g　（1 分）

（3）钢球的密度 ρ

最佳估计值　$\overline{\rho}=6\overline{m}\Big/\pi(\overline{D})^3=0.007789$ g/mm³　（1 分）

相对不确定度 B＝$\sqrt{(\partial\ln\rho/\partial m\times u_{cm})^2+(\partial\ln\rho/\partial D\times u_{cD})^2}$

$$\doteq\sqrt{(\frac{1}{m}\times u_{cm})^2+(\frac{3}{D}\times u_{cD})^2}$$

$$=\sqrt{(\frac{1}{11.84}\times0.04)^2+(\frac{3}{14.265}\times0.004)^2}$$

＝0.0035　（2 分）

不确定度 $u_{cp}=\overline{\rho}B=0.0000273\approx0.00003$ g/mm³　（1 分）

（4）测量结果

测量结果表示为 $\rho=(7.79\pm0.03)\times10^{-3}$ g/mm³　（2 分）

$B=0.4\%$　（1 分）

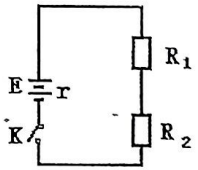
四、设计题（10 分）

用电势差计测量 E≈3V 的电池组的电动势及其内阻。要求写出原理、画实验电路、写出实验步骤。提供以下仪器：可调精密电阻箱 2 只，单刀单掷开关一个；电势差计(最大量程 1.61V)一台；导线若干；被测电池一组（$E\approx3V$）。

解：

（1）实验线路图（5 分）：

R_1，R_2 是两个电阻箱，E 是电动势。



（2）原理（5分）：

电路接通后电阻R_2两端的电势差、其大小可通过电位　差计测出。当R_2取值R_{21}，R_1取值R_{11}时，测出U_{x1}；当R_2取值R_{22}，R_1取值R_{21}时，测出U_{x2}，可列方程：

$$\frac{U_{x1}}{R_{21}}(R_{11}+R_{12}+r)=E$$

$$\frac{U_{x2}}{R_{22}}(R_{12}+R_{22}+r)=E$$

其中R_{11}、R_{12}、R_{21}、R_{22}都可从电阻箱读出，解联立方程就可求出 E 和 r。

（3）步骤（5分）

A）按实验线路图接好电路；

B）调节好电势差计；

C）把R_2两端接入电势差计（注意正、负极），测出U_{x1}，读出R_{11}，R_{21}。

D）改变R_1，R_2的值，测出U_{x2}，读出R_{12}，R_{22}。

E）带入联立方程，解出 E，r。

重庆大学 《大学物理实验》 期末卷填空题答案

1. 真值所在，概率；
2. 垂直，平台；
3. “同步”“整步”“触发”
4. 水平　质量或带电量 对流；
5. $h\nu$ 一份一份 光子$h\nu$ 逸出功 Ws $\frac{1}{2}mv^2$；
6. 不为零 U_0 零 截止电压；
7. $360^\circ-|\Phi_2-\Phi_1|$
8. 亮　无　无
9. 振动 隔震 振动
10. 光敏电阻 光 电 热敏电阻 温度 电
11. 行波 驻波；
12. 平均自由程；平均自由程；几率大；较高能级；
13. 凸透镜 靠近眼睛的凸透镜 靠近被测物体的凸透镜 倒立 放大 目镜焦距以内

学院＿＿＿＿专业、班＿＿＿＿年级＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学 《大学物理实验》期末试卷六

○ A卷
○ B卷

2014~2015 学年 第一学期

开课学院：物理学院 课程号：＿＿＿＿ 考试日期 2015 年 1 月

考试方式：○ 开卷 ◎ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

注：考试可以使用计算器。试题总分为 100 分。

一、填空：（每空 2 分，共 50 分）

1 大学物理试验中，A 类不确定度可以用＿＿＿＿的方法计算。

2 等精度条件下对物理量进行足够多次测量，其随机误差的概率密度分布为＿＿＿＿，而实际测量次数有限，其随机误差的概率分布为＿＿＿＿。

3 光电效应实验采用的方法是＿＿＿＿法，截止电压与入射光的＿＿＿＿成线性关系。

4 全息摄影实验中，全息图记录了＿＿＿＿和＿＿＿＿相互叠加的所形成的＿＿＿＿。

5 在油滴试验中，测量的时间是油滴＿＿＿＿下落距离为＿＿＿＿的时间。

6 迈克尔逊干涉仪是用＿＿＿＿法获得的双光束干涉仪，当 M1 改变位置，看见观察屏中心涌出 6 级干涉环，可判定 M1＿＿＿＿（向上或向下）移动的距离为入射光波长的＿＿＿＿倍。

7 示波器是显示和观察＿＿＿＿与＿＿＿＿关系曲线的仪器。用示波器测量 i~u 相位差的电路，元件＿＿＿＿上的电路即为电流波形。

8 半导体应变片是常用的测力传感器之一，其工作原理是利用它的电阻随压力而变，主要取决于＿＿＿＿的变化，再通过电桥电路即可得到正比于力变化的＿＿＿＿。

9 杨氏弹性模量试验中，放置光杠杆时，其后足尖必须＿＿＿＿放在夹紧金属丝的圆柱＿＿＿＿上。

10 夫兰克-赫兹试验中，极板电流成起伏变化，当峰值下降时，说明在单位时间内，达到板极的电子数＿＿＿＿(增加或减小)了，处于激发态的氩原子数＿＿＿＿（增加或减少）了。

二、选择题（单选或多选）：（每题 4 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5
答案					

1 欲制作放大倍数为 5 倍的望远镜，以下最佳的物镜 目镜焦距组合是：C

A f 物=20mm f 目=4mm

B f 物=250mm f 目=50mm

C f 物=75mm f 目=15mm

命题人：

教务处制

D f 物=500mm f 目=100mm

2 声光衍射试验中，为了使衍射实验左右对称、光斑最多、亮度最大，需要调节的是：ACD

A 换能器的位置

B 液体的温度

C 声光衍射仪的温度

D 液槽的方位

3 关于磁滞回线实验，正确的说法：BC

A 铁磁材料的磁导率 $\mu = B/H$ 是常数

B 磁化过程与铁磁材料过去的磁化经历有关

C 实验原理如图 3 电阻 R1 上的电压与铁环中的磁场强度成正比

D 电阻 R2 上的电压与铁环中的磁感应强度成正比。

4 一个未知电阻的阻值为 $180K\Omega \sim 200K\Omega$ 之间，当用惠斯登电桥进行测定时，比率臂应该选择：C

A X10 档　B X0.1 档　C X100 档　D X0.01 档

5 分光计测量最小偏向角时，改变进入三棱镜的光线的入射角正确的调节方法是：A

A 转动载物台 B 改变狭缝方向 C 转动望远镜 D 转动三棱镜

6 关于等厚干涉实验，正确的说法是：AD

A 等厚干涉的特点是同一级干涉条纹处，两反射面间的厚度相等

B 牛顿环中心级次最高，从中心向外环越来越密

C 实验中如果视场不够明亮，只能调整光源

D 在相同实验条件下，用劈尖测量细丝的直径，直径越大干涉条纹越密集

三、计算题：(20 分)（注：空白处不够书写时，可写在纸上注明）

铅球的密度和不确定度，并写出其完整结果式：

测量次数 K	1	2	3	4	5	6
直径 d(mm)	29.40	29.42	29.38	29.40	29.38	29.42
质量	$m = 149.52 \pm 0.05(g)$					

注：（1）游标卡尺的估读误差及仪器误差均与其最小值相同。

（2）取 $\pi = 3.1416$

（3）所有不确定度结果均保留一位有效数字

解：1 d 的平均值 $\overline{d}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}d_i=29.40mm$

$$\Delta_A=t_P\sqrt{\frac{1}{6(6-1)}\sum_{i=1}^{6}(d_i-\overline{d})^2}$$

$$=2.45\sqrt{\frac{1}{30}(0.02^2+0.02^2+0.02^2+0.02^2)}(p=0.95)$$

=2.45X0.0073=0.02mm

$$\Delta_B=\sqrt{\Delta_{gu}^2+\Delta_{yi}^2}=\sqrt{0.02^2+0.02^2}=0.03mm$$

$$U_d=\sqrt{\Delta_A^2+\Delta_B^2}=\sqrt{0.02^2+0.03^2}=0.04mm$$

2 密度 $\overline{\rho}=\frac{6\overline{m}}{\pi\overline{d}^3}=\frac{6\times149.52}{3.1416\times2.940^3}=11.24(g/cm^3)$

$$=\frac{6}{3.1416\times2.940^3}\sqrt{0.05^2+(\frac{3\times149.52}{2.940}\times0.004)^2}=0.05(g/cm^3)$$

$$U_\rho=\overline{\rho}\times E\rho=11.24X4.1X10^{-3}=0.05(g/cm^3)$$

或 $U_\rho=\overline{\rho}\times E\rho=11.24X5X10^{-3}=0.06(g/cm^3)$

$$\rho=\overline{\rho}\pm U_\rho=(11.24\pm0.05)g/cm^3(p=0.95)$$

或 $\rho=\overline{\rho}\pm U_\rho=(11.24\pm0.06)g/cm^3(p=0.95)$

另解：$U_\rho=\sqrt{(\frac{\partial\rho}{\partial m}U_m)^2+(\frac{\partial\rho}{\partial d}U_d)^2}=\sqrt{(\frac{6}{\pi d^3}U_m)^2+(\frac{18\overline{m}}{\pi\overline{d}^4})^2}$

$$=\frac{6}{3.1416\times2.940^3}\sqrt{0.05^2+(\frac{3\times149.52}{2.940}\times0.004)^2}=0.05(g/cm^3)$$

四、设计题（10 分）

1 设计要求：

设计测量固体材料铜管随温度变化的微小伸长量。只需用示意图和公式表示设计方案，为准确测量铜管的最小伸长量 0.01mm，镜尺组与光杠杆的最短距离为多少米?

2 可用器材：

加热装置及温控装置 光杠杆 光杠杆常数为 50~80mm 可调 镜尺组 量程 0~30cm 最小值 1mm 钢卷尺 量程 0~5m 最小量 1mm

解：

1 画出光杠杆原理图

得分点：光杠杆的放置 加热装置的考虑 待测铜管的考虑 镜尺组的放置 光路的方向 标注符号

2 写出公式 ： $\Delta l=\frac{\Delta x.b}{2s}$

3 为准确测量的设计：取 b=50mm， $\Delta x=1.0mm$

4 s 的最小值计算：

$$s=\frac{\Delta x.b}{2\Delta l}=\frac{1.0\times50}{2\times0.01}=2.5m$$

参考答案：

1 统计 2 正态分布 t 分布（或学生分布） 3 减速场 频率 4 物光 参考光（或参考光 物光） 干涉图样 5 匀速 2mm 6 分振幅 向上 3 7 电压 时间 R 电压 8 电阻率 电压 9 垂直 平台 10 减少 增加

重庆大学 《大学物理实验》 期末卷(一)填空题答案

1. 单峰性，有界性，对称性，有偿性

2. 固体，抵抗形变，有关，无关，无关；

3. 锯齿波 正弦波

4. 宽 大 窄 小

5. 时间 布朗

6. 频率γ 光电流 电压 电压 光电流 饱和 正比；

7. 望远镜 平行光管 仪器中心转轴 主截面；

8. 平凸，上表面，同心圆环；

9. 光的干涉 光的衍射

10. 金属梁 应变片 应变片 大 小 大

11. 传播（前进），疏密，相同；

12. 慢电子：稀薄气体的原子：汞原子：量子化能级；

13. 0.4V 串 73000

14. 物镜 目镜 倒立放大 正立 虚

重庆大学 《大学物理实验》 期末卷(二)填空题答案

1．1~2，只入不舍，最末位数，四舍六入五凑偶；

2．E

3．电压 电压 电压 时间

4．0 0

5．100-350， 10-35

6．纵 逸出 阴 逸出功$W_0 = eU_0$；

7．1’

8．劈的上、下表面，劈的上表面，劈的厚度，等厚。

9．振幅 振幅 相位 立体

10．压阻

11．纵波 横波 表面波；

12．弹性碰撞；非弹性碰撞；峰谷周期性；相邻两波峰间的电压差值；

13．电流 串 电压 分压

14．凸透镜 目镜 物镜 物镜 目镜

重庆大学 《大学物理实验》 期末卷(三)填空题答案

1. A、B

2. 平面镜成像，放大法；

3. 减小 增大

4. 重力 电场力 重力 空气凝滞力；

5. 有的带正电 有的带负电 所带电荷量不同 油滴质量不同；

6. 横 阈 < 光电子 截止 极限 ；

7. 入射光 出射光 入射角 入射角等于出射角；

8. $2e+\frac{\lambda}{2}=(2K+1)\frac{\lambda}{2}$，暗点，暗斑，面

9. 物 参 振幅 相位

10. 声电 声 电

11. 拉曼-赖斯 较低 较小

12. 发射出热电子；克服拒斥电压 VG2 的作用；

13. 正 负 负 正 串 并；

14. 物镜 目镜 倒立 缩小 放大 虚

重庆大学 《大学物理实验》 期末卷(四)填空题答案

1、性质，来源，系统，随机

2．直径，位移 x，光杠杆常数，垂直距离，光杠杆镜面到望远镜标尺间的距离 两紧固点间

3．太强 亮点

4．空气 斯托克斯；

5. 截止电压值 Us　截止电压值 Us　入射光频率 线性 h/e

6. 角度；

7. 分振幅 定域 等厚 最低 增大

8. 显影 定影

9. 温度 电

10. 布喇格 较高　以一定的角度；

11. 氩；

12. 直线 折线

13. 目镜　物镜　凸透镜

14. 0.4V 串 73000

重庆大学 《大学物理实验》 期末卷(五)填空题答案

1. 真值所在，概率；

2. 垂直，平台；

3. “同步”“整步”“触发”

4. 水平　质量或带电量 对流；

5. $h\nu$ 一份一份 光子 $h\nu$ 逸出功 W_s $\frac{1}{2}mv^2$；

6. 不为零 U_0 零　截止电压；

7. $360°-|\Phi_2-\Phi_1|$

8. 亮　无　无

9. 振动 隔震 振动

10. 光敏电阻 光 电 热敏电阻 温度 电

11. 行波 驻波；

12. 平均自由程；平均自由程；几率大；较高能级；

13. 凸透镜 靠近眼睛的凸透镜 靠近被测物体的凸透镜 倒立 放大
目镜焦距以内

重庆大学 《大学物理实验》 期末卷(六)填空题答案

1. 统计

2. 正态分布 t 分布

3. 减速场 频率

4. 物光 参考光（或参考光 物光） 干涉图样

5. 匀速 2mm

6. 分振幅 向上

7. 电压 时间 R 电压

8. 电阻率 电压

9. 垂直 平台

10. 减少 增加